教育部直属国家211工程重点大学
華中農業大學
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

——MATLAB在微积分中的应用

--大学数学实践教学系列课件--

工欲善其事，必先利其器

——《论语》

内容提要

1 MATLAB符号计算工具箱

2 符号计算在微积分中的应用

3 数值计算在微积分中的应用

教学要求

- MATLAB符号计算；
- 符号计算在微积分中的应用。

重难点

- 符号计算在微积分中的应用；
- 符号计算与数值计算的区别；

1、MATLAB符号计算工具箱

数值计算　　抽象计算

MATLAB符号计算工具箱

几个概念：

符号对象：总括

符号变量　　**f =sym('x')**

　　f ——符号变量名

符号常量　　**a=sym(' 3/5')**

符号表达式　**sin(x)+5x**

符号方程　　sym(’a*x^2+b*x+c=0 ‘)

符号矩阵　　**sym([a,b;c,d])**

- 注意：**R2016B**仍然可以用，但在更新的版本中，将删除名称或定义数字。要创建符号表达式，请首先创建符号变量，然后对其使用操作。

1.1 建立符号变量和符号常量

(1)sym函数　A=sym('A')

- sym函数用来建立单个符号变量，

(2)syms函数 用于定义多个符号变量。

syms函数的一般调用格式为：

```
syms  x y z
```

用这种批量定义符号变量方式时不要在变量名上加字符分界符(‘)，变量间用空格而不要用逗号分隔。

- 用sym函数定义符号常量

  pi2=sym(pi);　a=sym(‘log(2)’)

例1考察符号变量和数值变量的差别。

在 MATLAB命令窗口，输入命令：

```
>>a=sym('a');b=sym('b');c=sym('c');d=sym('d');
%定义4个符号变量
A=[a,b;c,d]                    %建立符号矩阵A
det(A)                         %计算符号矩阵A的行列式
```

```
>>w=10;x=5;y=-8;z=11;  %定义4个数值变量
B=[w,x;y,z]                %建立数值矩阵B
det(B)                     %计算数值矩阵B的行列式
```

例2 比较符号常量与数值变量在代数运算时的差别。

在 MATLAB命令窗口，输入命令：

```
>>pi1=sym('pi');k1=sym('8');k2=sym('2');k3=sym
('3');                    % 定义符号常数
pi2=pi;r1=8;r2=2;r3=3;    % 定义数值变量
sin(pi1/3)                % 计算符号表达式值
sin(pi2/3)                % 计算数值表达式值
sqrt(k1)                  % 计算符号表达式值
sqrt(r1)                  % 计算数值表达式值
sqrt(k3+sqrt(k2))         % 计算符号表达式值
sqrt(r3+sqrt(r2))         % 计算数值表达式值
```

1.2 建立符号表达式

有三种方法可以实现：

(1)用sym函数建立；

(2)使用已经定义的符号变量的运算组成；

(3)老方法中也可以直接用单引号来生成（由char转sym）-会出警告。

例3 建立符号表达式

在MATLAB窗口，输入命令：

```
>>syms x y;                          %建立符号变量x、y
V=3*x^2+5*y+2*x*y+6;                %定义符号表达式V
2*V+6                               %求符号表达式的值
```

1.3 符号表达式的运算

符号对象的算术四则运算、关系运算、逻辑运算。

1.4 符号计算常用函数

复合	*compose(f,g)*	求 f=f(x)和 g=g(y)的复合函数f(g(y))
因式分解与展开	*factor(S)*	对S分解因式，S是符号表达式或符号矩阵。
	expand(S)	对S进行展开，S同上。
	collect(S)	对S合并同类项，S同上。
	collect(S,v)	对S按变量v合并同类项，S同上。
符号表达式化简	simplify(S)	应用函数规则对表达式进行综合化简进行化简。

2 MATLAB符号计算在微积分中的应用

调用步骤：

（1）先声明符号变量；

（2）定义符号表达式f；

（3）调用相关函数。

2.1 符号表达式的极限运算 limit

函数的调用格式为：

$$\lim_{x \to a} f(x)$$

limit(f,x,a)

limit(f,a) %求*f*中默认的独立变量趋近于*a*

limit(f) %求*f*中默认的独立变量趋近于0时的极限

limit(f,x,a,'right') 或*limit(f,x,a,'left')* %求单边极限

limit(limit(f,x,x0),y,y0) %二元函数极限嵌套使用

例5 求函数的极限示例，

在MATLAB命令窗口，输入命令：

$+\infty$，则可以用+inf

```
>> syms a m x;
f=(x^(1/m)-a^(1/m))/(x-a);
limit(f,x,a)
>> f=(sin(a+x)-sin(a-x))/x;
limit(f)
limit(f,inf)     %求f函数在x→∞处的极限
limit(f,x,inf,'left')
>> f=(sqrt(x)-sqrt(a)-sqrt(x-a))/sqrt(x*x-a*a);
limit(f,x,a,'right')
```

2.2 符号导数

MATLAB中的求导的函数为：

diff(f,x,n)

diff函数求函数f对变量x的n阶导数。参数x的用法同求极限函数limit，可以缺省，缺省值与limit相同，n的缺省值是1。

一元*diff(f,x)*　　多元*diff(f,y)*

一阶*diff(f,x)*　　高阶*diff(f,x,n)*

例6 求函数的导数示例。命令如下：

```
syms a b t x y z;
f1=sqrt(1+exp(x));
diff(f1)            %未指定求导变量和阶数，按缺省规则处理

f2=x*cos(x);
diff(f2,x,2)        % 求f对x的二阶导数
diff(f2,x,3)        % 求f对x的三阶导数

f3=x*exp(y)/y^2;
diff(f3,x)          %  f对x的偏导数
diff(f3,y)          % f对y的偏导数
df=[f1,f2];diff(df)   %矩阵求导
```

例7 已知方程 $xy-e^x+e^y=0$ 确定隐函数$y=y(x)$，求y'

```
>>syms x y
>>f=x.*y-exp(x)+exp(y);
>>f1=-diff(f,x)/diff(f,y)
```

2.3 符号积分

不定积分	*int(f,x)*	求函数f对变量x的不定积分。参数x可以缺省，缺省原则与diff函数相同。
定积分	*int(f,x,a,b)*	求函数f对变量x的定积分，a，b分别为下限和上限，可以是数字、inf或符号表达式
逐次积分	*int(int(f,y,φ1(x),φ2(x)),x,a,b)*	x-型逐次积分，y-型与θ-型类似。
曲线积分	*int(f*sqrt(1+diff(y,x).^2),x,a,b)*	第一类曲线积分
	*int(f*diff(x,t)+g*diff(y,t),t,a,b)*	第二类曲线积分
曲面积分	（略）	曲面积分转换为二重积分计算

例8　求不定积分和定积分示例。命令如下：

```
syms x s;
f=sin(2*x)+s^2;
int(f,x)
int(f,s,'m','n')%符号表达式求积分，注意引号
f=sqrt(x^3+x^4);
f1=int(f)
g= simplify(f1)      %调用simplify函数对结果化简
```

$$y1=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx$$

$$y2=\int_{2}^{\sin t}4txdx$$

$$y3=\int_{2}^{3}\frac{x^3}{(x-1)^{100}}dx$$

```
syms x  t;
f=1/(1+x^2);
int(f, -inf, inf)  %负无穷到正无穷求定积分（广义积分）

int(4*t*x,  x, 2, sin(t))        %求符号定积分

f=x^3/(x-1)^100;
I=int(f, 2, 3)
double(I)                %将上述符号结果转换为数值
```

2.4无穷级数

级数求和	*symsum(f,v)*	级数f关于指定变量v从0到v-1求和，v可省略。
	symsum(f,v,a,b)	级数f关于指定变量v从a到b求和，v可省略。
幂级数展开	*taylor(f,n)*	对符号函数S关于默认变量的n次麦克劳林展开式，n默认为6
	taylor(f, x,n, a)	对符号函数S关于指定变量x在a的n次泰勒展开式。a默认为0

例9

```
>>syms n;f=1/n^2; symsum(f,n,1,inf)

>> syms x;f=exp(x); taylor(f,x,8)
```

2. 5求解代数方程(组)与非线性方程(组)的解析解

- *solve(f,x)* 求解表达式f的代数方程，求解变量默认为x；
- *solve* ('eqn1','eqn2',…,'eqnN','var1,var2,…,varN‘)
- 求解符号表达式eqn1,eqn2,…,eqnN组成的代数方程组，求解变量分别是var1,var2,…varN。

例10

```
syms x a b c;
ff=a*x^2+b*x+c;
solve(ff)
```

例11 求解代数方程组$3x - y = 1, x + y = 3$.

```
clear;
dsj=solve('3*x-y=1','x+y=3','x,y')
x=simplify(dsj.x)   %简化函数
x = 1
y=simplify(dsj.y)   %简化函数
y = 2
```

```
clear;
[a,b]=solve('3*x-y=1','x+y=3','x,y')
```

2. 6常微分方程的解析解

dsolve函数

dsolve('eqn1','condition','var')

该函数求解微分方程eqn1在初值条件condition下的特解。参数var描述方程中的自变量，省略时按缺省原则处理，默认为t，若没有给出初值条件condition，则求方程的通解。

dsolve在求微分方程组时的调用格式为：

dsolve('eqn1','eqn2',...,'eqnN','condition1',...,'conditionN','var1',...,'varN')

函数求解微分方程组eqn1、…、eqnN在初值条件conditoion1、…、conditionN下的解，若不给出初值条件，则求方程组的通解

❖ dsolve 参数说明

$D=\frac{d}{dx}$　　$Dy=\frac{dy}{dx}$

$Dn=\frac{d^n}{dx^n}$　　$D2y=\frac{d^2y}{dx^2}$

(1)微分方程输入方法：

例：　$\frac{d^2y}{dx^2}-2\frac{dy}{dx}-3y=0$

命令：**y=dsolve('D2y-2*Dy-3*y=0','x')**

(2)condition 初始条件

y(a)=b;

Dy(a)=c;　　**如Dy(0)=5表示y' (0)=5。**

D2y(a)=d

例12　求微分方程 $\frac{dy}{dt}=1+y^2, y(0)=1$ 的解。

```
dsolve('Dy=1+y^2')   % 求一阶方程的通解
```

ans =tan(t+C1)　　% C1为积分常数。

继续在命令窗口中输入：

```
dsolve('Dy=1+y^2', 'y(0)=1')    % 求特解
```

运行结果如下：ans =tan(t+1/4*pi)

例13　求微分方程的通解。

命令如下：

```
y=dsolve('D2y-5*Dy+6*y-x*exp(2*x)', 'x')
```

```
%方程的右端为0时可以不写
```

例14 求微分方程组的特解。

命令如下：

```
jx=dsolve('Dy=2*y+3*x', 'Dx=y-2*x',
'y(0)=1,x(0)=2');
jx.y,jx.x
```

3 数值计算在微积分中的应用

3.1在计算中常用的解析式转数值的函数

3.2方程求根的数值计算

3.3函数极值计算

3.4 其它的数值计算函数

3.1在计算中常用的解析式转数值的函数

digits(D):表示函数设置有效数字个数为**D**的近似解精度；

vpa(S,D):表示符号表达式**S**在**digits(D)**精度下得数值解；

subs(S, x, a):表示将变量**a**替换符号表达式**S**中的**x**变量，**x**与**a**可互换位置。

有些符号表达式无解析式时（如有些不定积分的结果），可用**double**或**eval**函数计算其数值

```
>> f=sym('x^2+3*x+2')
>>vpa(f)
>>subs(f, 'x', 3) %求解 当 x=3 时f的值
```

3.2 方程求根的数值计算

对于 表达式

$$f(x)=0$$

当$f(x)$为线性函数时，上式为线性方程；当$f(x)$为非线性函数时，为非线性方程，对于非线性方程求解，无普遍的解析解法。当$f(x)$为n(n≥2)次代数多项式时，称为n次代数方程；当$f(x)$包含三角函数、指数函数、对数函数等类型时，上式称为超越方程。不仅很难求得解析解，有时连解的存在性也难以判断。

可以考虑数值计算出方程的近似根。

先猜测一个初始零点或该零点所在的区间；然后通过一些计算，使猜测值不断精确化，或使猜测区间不断收缩；直到达到预先指定的精度，终止计算。

一般代数方程**f（x）=0**的求根步骤：

（1）利用matlab作图命令获取初步近似解

（2）利用matlab的命令或构造迭代算法求满足精度要求的近似解

例15 求方程$e^x - x - 3 = 0$在区间(1, 2)内的一个实根 .

```
>>F=@(x)(exp(x)-x-3);
   x=-5:0.1:5;
   y=F(x);
    plot(x,y,'r');hold on
   plot(x,zeros(size(x)),'k')%画y=0线
```

- 在命令窗口运行命令对图形局部放大并取零点近似位置。

```
zoom on
 [x0,y0]=ginput(3);
%用鼠标获取3个零点近似位置坐标
zoom off
x0
```

常用函数

fzero(f,x0): 在**x0**的附近寻找函数**f**的近似零点

fsolve(f,x0) 解非线性方程组的近似最优解

例15 续

```
F=@(x)(exp(x)-x-3);%定义匿名函数F
fzero(F,x0(1))
```

```
f='exp(x)-x-3';          %定义符号字符串f
fzero(f,[1,2])           %求一个区间内的近似零点
```

ans= 1.5052

roots(p)：这是求多项式根的命令，其中p是多项式的系数，按降幂方式排列;

例16　求3次方程$x^3 - x - 3 = 0$的所有根.

```
>>roots([1,0,-1,-3])

ans =

   1.6717
  -0.8358 + 1.0469i
  -0.8358 - 1.0469i
```

3.3 函数极值计算

(1) fminbnd(f,x1,x2)：

求函数f在区间[x1,x2]上的极小值；

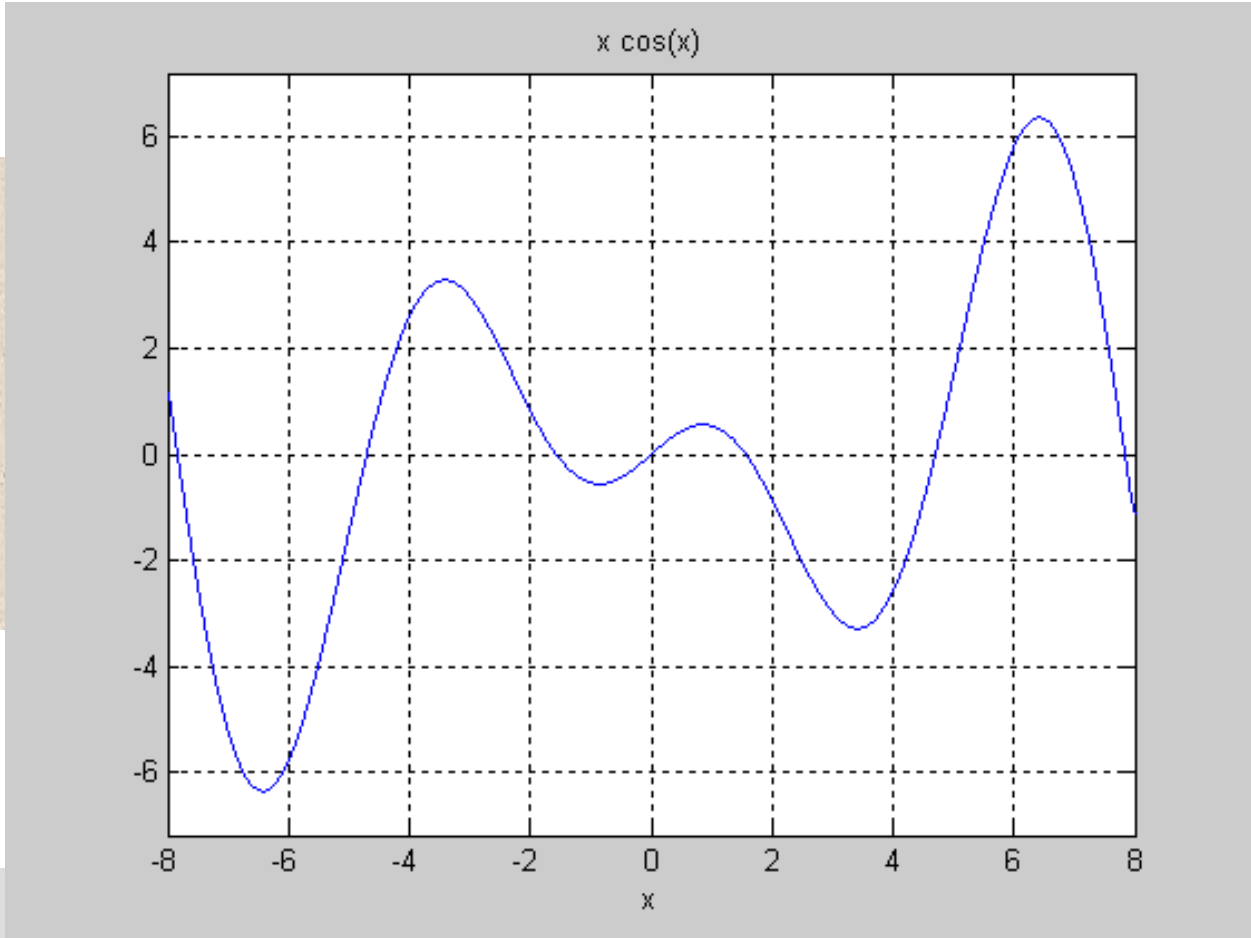
(2) fminsearch('f',x0)或 fminunc ('f',x0)

求多元函数f在x0附近的极小值

极大化问题：加负号，变成极小化问题

例17 观察函数 $f(x) = x\cos x$在[–8, 8]上的图形，研究其在$x = 2$附近的一个极小值点.

```
f='x*cos(x)';%定义函数f ,引号引导
fplot(f,[-8,8])
grid;
      %显示网格
```



用fminbnd函数求极小值.

```
[X,FVAL] = fminbnd(f,-8,8)
 X = 3.4256
 FVAL = -3.2884
```

```
[X,FVAL] = fminbnd(f,-8,0)
 X = -6.4373
FVAL = -6.3610
```

```
[X,FVAL] = fminbnd(f,-4,0)
 X = -0.8603
FVAL = -0.5611
```

用fminsearch函数求极小值.

```
[X,FVAL] = fminsearch (f,2)
 X = 3.4256
 FVAL = -3.2884
```

```
[X,FVAL] = fminsearch (f,-4)
 X = -6.4373
FVAL = -6.3610
```

```
[X,FVAL] = fminsearch (f,-2)
 X = -0.8603
FVAL = -0.5611
```

3.4 其它的数值计算函数

数值积分	*quad(f,a,b)*	对函数f在[a, b]区间上的数值积分
数值微分方程	*Ode45(f,[a,b],y0)*	规定格式的常微分方程常用数值解法, f是函数f(t, y), 求解区间[a, b], 初始条件y0

例17：轴的长度为10米，若该轴的线性密度计算公式是f(x)=6+0.3x千克/米(其中x为距轴的端点距离)，求轴的质量。

(1)符号函数积分　在MATLAB命令窗口，输入命令：

```
syms x;
f=6+0.3*x;
m=int(f,  0,  10)
```

(2)数值积分

先建立一个函数文件fx.m：

```
function fx=fx(x)
fx=6+0.3*x;
```

再在MATLAB命令窗口，输入命令：

```
m=quad('fx',  0,  10,  1e-6)
```

- 注意

  点运算在数值计算中的应用